



WBA0753_v2.0

Linguagens de programação para ciência de dados (Python com Spark)

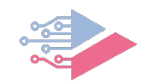


Aplicações Avançadas e Visualização de Dados

Para iniciarmos a conversa

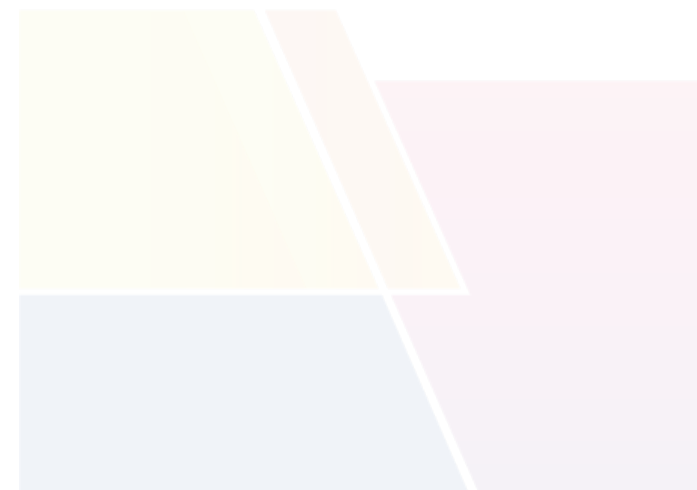
Bloco 1

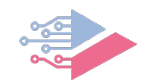
Rodrigo Rocha



Vamos refletir?

Como a visualização de dados em dashboards pode transformar informações complexas em insights acionáveis, facilitando decisões mais informadas e estratégicas?





Para iniciarmos a conversa

Vamos refletir a partir de uma pergunta muito importante:

Como a utilização de dashboards interativos para visualização de dados pode melhorar a tomada de decisões estratégicas em sua organização?



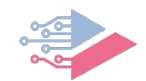
Fonte: Banco do Office.



Spark Stream

O Spark Streaming é uma extensão do Apache Spark que permite o processamento em tempo real de fluxos de dados, possibilitando análises rápidas e tomada de decisões ágeis com base em informações atualizadas.





Conceitos

Ingestão de dados

- Recebimento e captura de fluxos de dados contínuos de fontes como sensores, redes sociais e aplicativos.

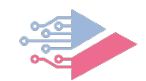
Processamento em tempo real

- Análise e transformação desses dados à medida que são recebidos, para obter insights e respostas imediatas.

Ação imediata

- Utilização dos resultados do processamento em tempo real para tomar decisões e executar ações instantâneas.





Vantagens e casos de uso

Vantagens

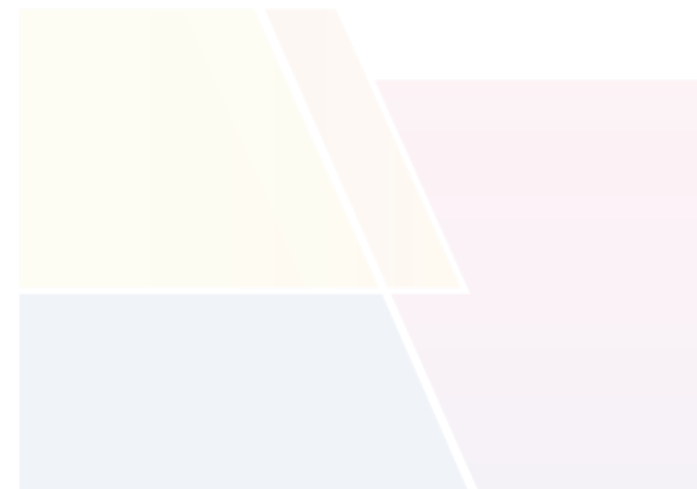
- Processamento rápido e eficiente de grandes volumes de dados.
- Integração com outros componentes do ecossistema Spark.
- Escalabilidade e tolerância a falhas.

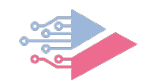
Casos de uso

- Monitoramento de sistemas, detecção de fraudes, análise de mídias sociais, recomendações em tempo real, IoT e sensores.

Exemplos

- Análise de tráfego de rede, detecção de atividades suspeitas e previsão de demanda em aplicativos de streaming.





Implementação e configuração

Fontes de dados

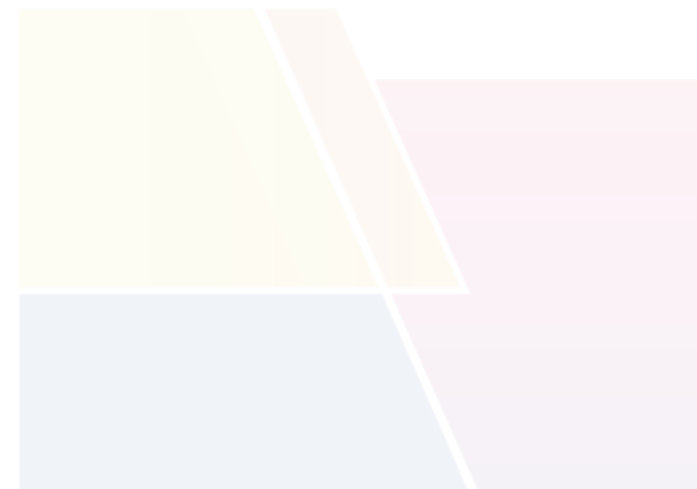
- Conectar-se a fontes de dados em tempo real, como Kafka, Flume ou sockets TCP.

Transformações

- Aplicar operações de transformação aos dados do fluxo, como filtragem, agregação e enriquecimento.

Saídas

- Gravar os resultados em sinks, como arquivos, bancos de dados ou sistemas de mensageria.

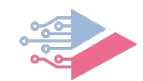


Aplicações Avançadas e Visualização de Dados

Técnicas e ferramentas de visualização de dados

Bloco 2

Rodrigo Rocha

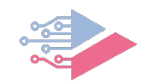


Visualização de dados

A visualização de dados é uma ferramenta para transformar dados brutos em informações significativas e acionáveis.

Ela permite que insights complexos sejam compreendidos de forma rápida e eficaz, auxiliando na tomada de decisões informadas.





Principais técnicas

Gráficos

Gráficos de barras, linhas, pizza e dispersão são algumas das técnicas mais comuns para exibir dados numéricos de forma visual e intuitiva.

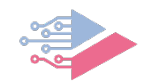
Mapas

Mapas geográficos permitem visualizar dados espaciais e identificar padrões, tendências e anomalias em uma determinada região.

Painéis

Painéis de controle (dashboards) integram múltiplas visualizações em uma única tela, fornecendo uma visão geral e abrangente dos dados.





Ferramentas

Power BI

Plataforma de business intelligence da Microsoft para criar relatórios e dashboards interativos.

Tableau

Ferramenta visual de análise e visualização de dados, conhecida por sua facilidade de uso.

Qlik Sense

Solução de análise visual que permite explorar e descobrir insights ocultos nos dados.

ArcGIS

Software de sistemas de informação geográfica (SIG) para criar e analisar mapas e dados espaciais.





Aplicação prática e casos de uso

Saúde pública

Visualização de dados epidemiológicos e de saúde pública para identificar tendências, priorizar recursos e informar políticas.

Finanças e negócios

Análise de desempenho financeiro, tendências de mercado e insights para tomada de decisões estratégicas.

Marketing e vendas

Monitoramento de métricas-chave, segmentação de clientes e otimização de campanhas de marketing.

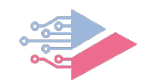


Aplicações Avançadas e Visualização de Dados

Dashboards interativos

Bloco 3

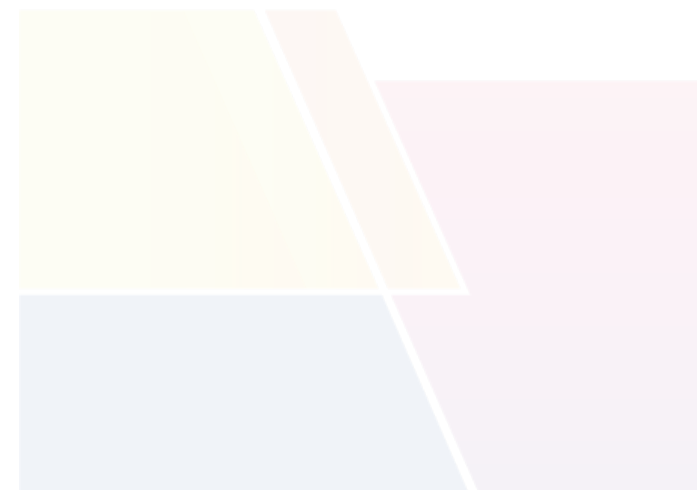
Rodrigo Rocha

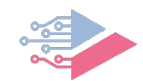


Dashboards interativos

Dashboards interativos são ferramentas poderosas que permitem visualizar e analisar dados de maneira intuitiva.

Eles oferecem interatividade, permitindo que os usuários explorem e interajam com os dados em tempo real.





Principais ferramentas

Streamlit

Uma biblioteca Python que permite criar aplicativos interativos e intuitivos para visualização de dados com rapidez e facilidade.

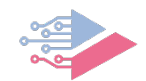
Plotly

Uma biblioteca JavaScript para criar visualizações interativas, gráficos e dashboards impressionantes.

Dash

Um framework Python para construir aplicativos web analíticos e de visualização de dados com facilidade.





Vantagens e casos de uso

Tomada de decisão informada

Os dashboards interativos permitem que os usuários entendam rapidamente os insights-chave dos dados.

Comunicação efetiva

Eles facilitam a apresentação de informações complexas de forma clara e atraente.

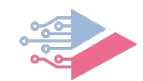
Análise em tempo real

Os usuários podem explorar e interagir com os dados em tempo real para obter respostas instantâneas.

Melhor ROI

Dashboards eficientes aumentam a produtividade e permitem tomar decisões mais informadas.





Boas práticas de design e implementação

Design intuitivo

Criar uma interface fácil de usar e navegar, com widgets interativos e visualizações claras.

Foco nos dados relevantes

Apresentar apenas as informações mais importantes, evitando sobrecarregar o usuário.

Acessibilidade

Garantir que o dashboard seja acessível a todos os usuários, independentemente de suas capacidades.



Aplicações Avançadas e Visualização de Dados

Teoria em prática

Bloco 4

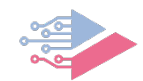
Rodrigo Rocha

Reflita sobre a seguinte situação

A empresa de comércio eletrônico, Varejo On-line S.A., está tendo dificuldades para compreender as preferências dos clientes e as tendências de vendas. Embora tenham muitos dados de transações, atividades no site e feedback dos clientes, essas informações estão fragmentadas e difíceis de interpretar. Por isso, a empresa opta por implementar um painel de visualização de dados para unificar esses dados e obter insights valiosos.

De que forma a utilização de um painel de visualização poderia auxiliar a Varejo On-line S.A. a aprimorar suas estratégias comerciais e elevar o nível de satisfação dos clientes?





Norte para a resolução

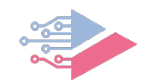


Pontos para pensar

- Quais métricas de vendas são mais relevantes?
- Como o comportamento de navegação dos clientes pode influenciar a personalização das ofertas?
- Quais são os produtos mais vendidos e menos vendidos?

Outros pontos-chaves

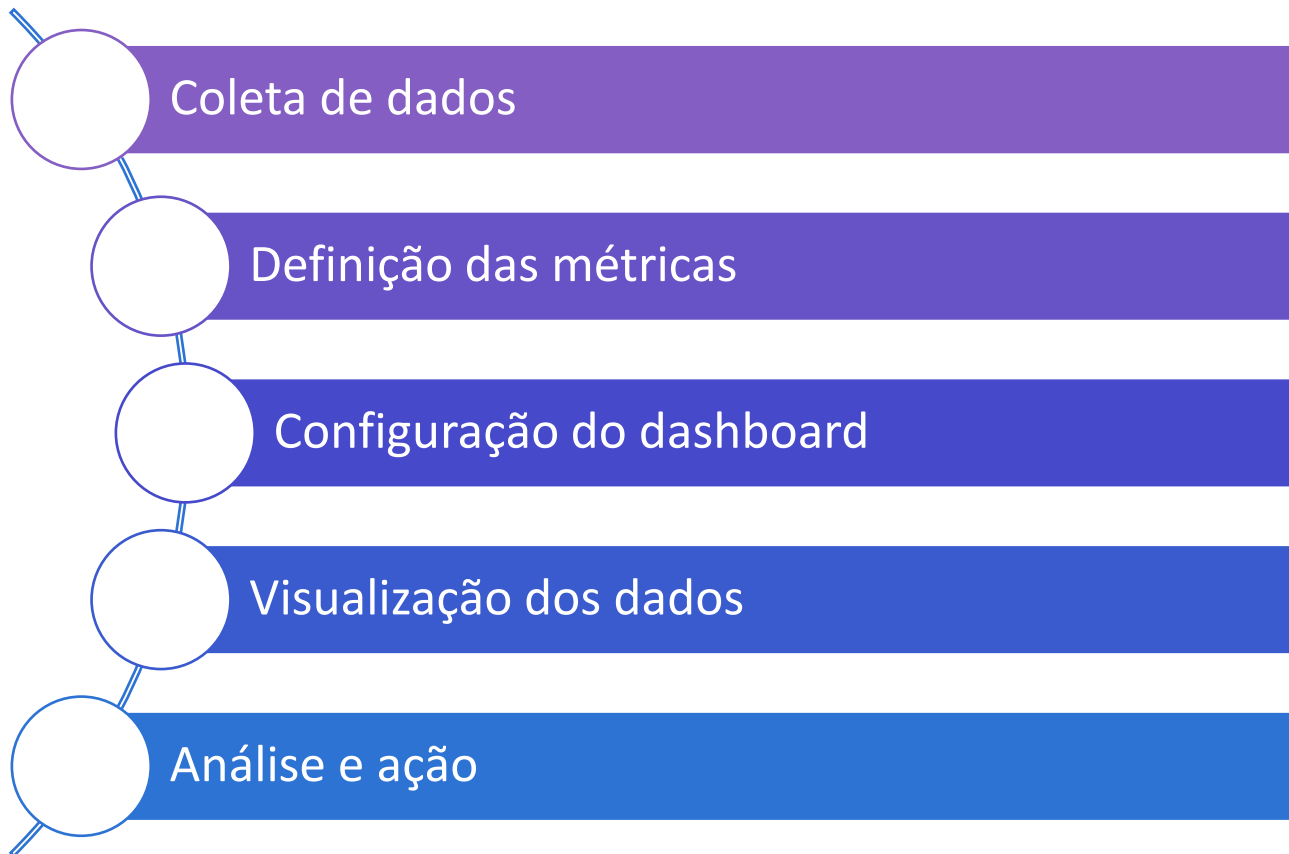
- Qual é a taxa de conversão das campanhas de marketing?
- Como o feedback dos clientes pode ser utilizado para melhorar os produtos e serviços?
- Quais tendências sazonais afetam as vendas e como se preparar para elas?



Norte para a resolução



- Pesquisar e identificar os componentes:



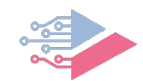
Bons estudos!

Aplicações Avançadas e Visualização de Dados

Consolidando o aprendizado

Bloco 5

Rodrigo Rocha



Consolidando o aprendizado

- A análise em tempo real com Spark Streaming possibilita a avaliação e processamento de fluxos contínuos de dados em tempo real, oferecendo insights imediatos e ações rápidas. Por meio da capacidade de processamento distribuído do Spark, essa técnica é particularmente útil para atividades como monitoramento de redes sociais, detecção de fraudes e análise de logs em tempo real.
- As técnicas e ferramentas de visualização de dados desempenham um papel fundamental na simplificação da representação gráfica dos dados complexos. Ferramentas como Tableau, Power BI e D3.js possibilitam a criação de gráficos interativos, mapas e painéis que auxiliam na identificação de padrões, tendências e anomalias nos dados.
- Os painéis interativos desenvolvidos com ferramentas como Streamlit, Plotly e Dash elevam o nível da visualização dos dados ao permitir interação direta com as informações em tempo real.
- Ferramentas como Streamlit possibilitam a rápida elaboração de aplicações web interativas para análise de dados, ao passo que o Plotly e o Dash fornecem recursos sólidos para visualizações complexas e interativas.





Quiz



Qual das seguintes ferramentas permite a criação rápida de aplicações web interativas para análise de dados?

A

Hadoop.

B

Streamlit.

C

SQL.

D

R.



Quiz



Qual das seguintes ferramentas permite a criação rápida de aplicações web interativas para análise de dados?

A

Hadoop.

B

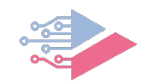
Streamlit.

C

SQL.

D

R.



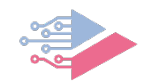
Quiz – Resolução

Resposta correta: **B) Streamlit.**

O **Streamlit** é uma ferramenta para facilitar a criação rápida de aplicativos web interativos voltados para análise de dados. Com ele, os usuários podem desenvolver painéis e interfaces interativas de forma simples e intuitiva, usando apenas algumas linhas de código em Python. Isso torna mais fácil explorar dinamicamente os dados e criar visualizações interativas que podem ser ajustadas e personalizadas em tempo real, sendo muito apreciado por analistas e cientistas de dados.

As outras opções não se enquadram nessa categoria: o **Hadoop** é um framework para processamento distribuído de grandes quantidades de dados, o **SQL** é uma linguagem usada para consultas em bancos de dados relacionais, enquanto o **R** é uma linguagem de programação focada em estatísticas e análise de dados, mas não especificamente destinada à criação de aplicativos web interativos.





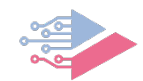
Leitura Fundamental

Prezado estudante, as indicações a seguir podem estar disponíveis em algum dos parceiros da nossa Biblioteca Virtual (faça o login por meio do seu AVA), e outras podem estar disponíveis em sites acadêmicos (como o SciELO), repositórios de instituições públicas, órgãos públicos, anais de eventos científicos ou periódicos científicos, todos acessíveis pela internet.

Isso não significa que o protagonismo da sua jornada de autodesenvolvimento deva mudar de foco. Reconhecemos que você é a autoridade máxima da sua própria vida e deve, portanto, assumir uma postura autônoma nos estudos e na construção da sua carreira profissional.

Por isso, nós o convidamos a explorar todas as possibilidades da nossa Biblioteca Virtual e além! Sucesso!





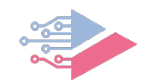
Indicação de leitura 1

O artigo a seguir fala sobre o desenvolvimento e utilização de um dashboard para a sistematização e visualização de dados de vigilância das arboviroses urbanas transmitidas pelo *Aedes* (Dengue, Zika e Chikungunya) em Minas Gerais, Brasil. As arboviroses são uma preocupação constante para a saúde pública, e o gerenciamento do grande volume de dados gerados pelo sistema de saúde é essencial para compreender sua dinâmica e apoiar políticas públicas no enfrentamento dessas doenças.

Referência

DONATELI, Cintia Pereira; CAMPOS, Fernando Santos de. Visualização de dados de vigilância das arboviroses urbanas transmitidas pelo *Aedes aegypti* em Minas Gerais, Brasil. **Journal of Information Systems and Technology Management**, v. 20, 2023.





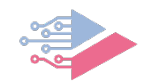
Indicação de leitura 2

O estudo a seguir aborda o desenvolvimento de um sistema de sugestões utilizando técnicas de aprendizado de máquina para a empresa fictícia Triangulum Comunicação Ltda., uma das principais empresas do setor de comunicação em Portugal. A partir das informações sobre visualizações de páginas e tempo de navegação dos usuários nos sites da Triangulum, o objetivo do sistema é personalizar as recomendações de conteúdo, com o intuito de aumentar o envolvimento e a permanência dos usuários. A coleta desses dados foi realizada pela própria empresa, que os armazenou em um data lake. Após a preparação e análise dos dados, foram empregadas técnicas de aprendizado de máquina para gerar sugestões personalizadas, as quais foram integradas diretamente nos artigos publicados nos sites da Triangulum. Essa iniciativa visa aprimorar a experiência do usuário e otimizar os ganhos da empresa.

Referência

BARROS, Guilherme Peres. **Sistema de recomendações em tempo real com Spark-streaming**. Projeto (Mestrado em Métodos Analíticos Avançados) - Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação, Universidade Nova de LisboaLisboa, 2021.





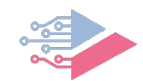
Referências

APACHE SPARK. **Apache Spark - Unified Engine for large-scale data analytics**. Disponível em: <https://spark.apache.org/>. Acesso em: 1 jul. 2024.

BARROS, Guilherme Peres. **Sistema de recomendações em tempo real com Spark-streaming**. Projeto (Mestrado em Métodos Analíticos Avançados) - Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação, Universidade Nova de LisboaLisboa, 2021. Disponível em: <https://run.unl.pt/bitstream/10362/128812/1/TAA0109.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2024.

BEHRMAN, Kennedy R. **Fundamentos de Python para ciência de dados**. Porto Alegre: Grupo A, 2023. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582605974/>. Acesso em: 20 maio 2024.

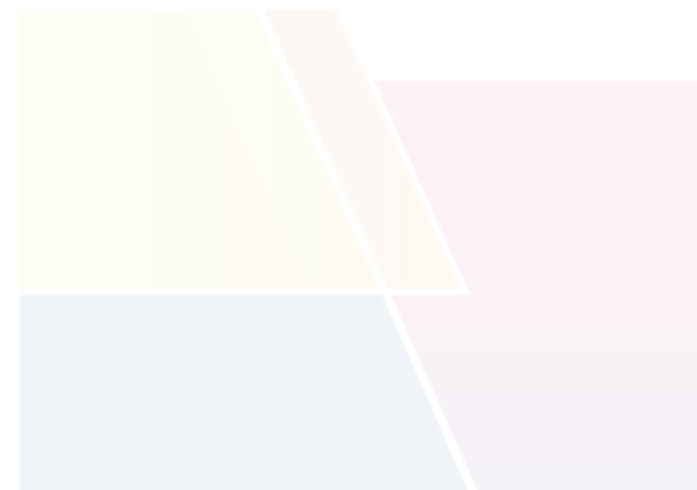




Referências

DONATELI, Cintia Pereira; CAMPOS, Fernando Santos de. Visualização de dados de vigilância das arboviroses urbanas transmitidas pelo aedes aegypti em Minas Gerais, Brasil. **Journal of Information Systems and Technology Management**, v. 20, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jistm/a/VjDXD9bcKGsxXXVdSwNZ4kF/?lang=pt#>. Acesso em: 30 jul. 2024.

SHARDA, Ramesh; DELEN, Dursun; TURBAN, Efraim. **Business intelligence e análise de dados para gestão do negócio**. Porto Alegre: Grupo A, 2019. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582605202/>. Acesso em: 21 ago. 2023.





Bons estudos!